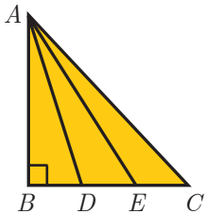
6. 5 மீ நீளமுள்ள ஓர் ஏணியானது ஒரு செங்குத்து சுவர் மீது சாய்த்து வைக்கப்படுகிறது. ஏணியின் மேல் முனை சுவரை 4 மீ உயரத்தில் தொடுகிறது. ஏணியின் கீழ்முனை சுவரை நோக்கி 1.6 மீ நகர்த்தப்படும்போது, ஏணியின் மேல்முனை சுவரில் எவ்வளவு தொலைவு மேல்நோக்கி நகரும் எனக் கண்டுபிடி.

7. ΔPQR –யில் அடிப்பக்கம் QR-க்கு செங்குத்தாக உள்ள PS ஆனது QR–ஐ S -யில் சந்திக்கிறது. மேலும், $QS=3SR$ எனில், $2PQ^2 = 2PR^2 + QR^2$ என நிறுவுக.

8. படத்தில், செங்கோண முக்கோணம் ABC-யில் கோணம் B ஆனது செங்கோணம் மற்றும் D, E என்ற புள்ளிகள் பக்கம் BC-ஐ மூன்று சமபகுதிகளாக பிரிக்கிறது எனில், $8AE^2 = 3AC^2 + 5AD^2$ என நிறுவுக.



4.5 வட்டங்கள் மற்றும் தொடுகோடுகள் (Circles and Tangents)

நமது அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழல்களில் ஒரு தளத்தில் இரண்டு கோடுகள் ஒன்றையொன்று ஒரு புள்ளியில் வெட்டிச் செல்வதையும் அல்லது வெட்டிக்கொள்ளாமல் செல்வதையும் பார்க்கின்றோம். உதாரணமாக, இரயில் பாதையில் இரண்டு இணையான கோடுகள், ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளாமல் செல்கின்றன. அதே நேரத்தில் ஜன்னலில் உள்ள கம்பிகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்கின்றன.

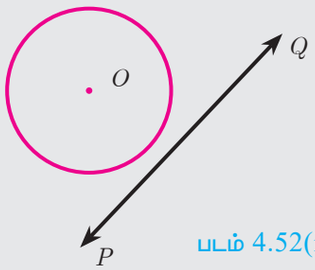
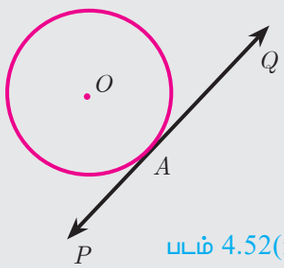
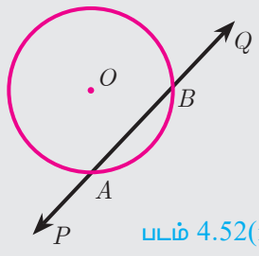


படம் 4.51

இதுபோல் ஒரு தளத்தில் ஒரு வளைவரை மற்றும் ஒரு கோடு கொடுக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கிறது? அந்த வளைவரையானது (Curve) பரவளையமாகவோ, வட்டமாகவோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு பொதுவான வடிவமாகவோ இருக்கலாம்.

இதேபோல், ஒரு கோடும் ஒரு வட்டமும் வெட்டுவதாகக் கருதும்போது என்ன நடக்கிறது?

பின்வரும் விளக்கப்படத்தில் மூன்று சூழ்நிலைகளை நாம் பெறலாம்.

படம் 1	படம் 2	படம் 3
 படம் 4.52(i)	 படம் 4.52(ii)	 படம் 4.52(iii)
(i) PQ என்ற நேர்கோடு ஆனது வட்டத்தைத் தொடுவதில்லை.	(i) PQ என்ற நேர்கோடு ஆனது வட்டத்தை ஒரு பொதுவான புள்ளியில் தொடுகிறது.	(i) PQ என்ற நேர்கோடு வட்டத்தை A மற்றும் B என்ற இரு வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.
(ii) நேர்கோடு மற்றும் வட்டத்திற்குப் பொதுப்புள்ளி இல்லை.	(ii) PQ ஆனது வட்டத்திற்கு A என்ற புள்ளியில் உள்ள தொடுகோடு ஆகும்.	(ii) PQ என்ற கோடானது வட்டத்திற்கு ஒரு வெட்டுக் கோடு ஆகும்.
(iii) இதனால் நேர்கோடு மற்றும் வட்டம் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை பூச்சியமாகும்.	(iii) இதனால் நேர்கோடு மற்றும் வட்டம் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று ஆகும்.	(iii) இதனால் நேர்கோடு மற்றும் வட்டம் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 194 12/26/2024 4:01:55 PM